

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DE TONGOY (6.7 Mw)

19 DE ENERO DE 2019.

REMOCIONES EN MASA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Fecha de observaciones: 22, 23, 24 y 25 de enero de 2019.

Fecha de Informe: 29 de enero de 2019.

Asistencia realizada por: Cristina Brantt, Leonardo Espinoza.

Revisado por: Alejandro Alfaro, Encargado Unidad Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial.

I. ANTECEDENTES

El 19 de enero de 2019 ocurrió un sismo de magnitud 6.7 Mw con epicentro a 13 km al este de la localidad de Tongoy, Región de Coquimbo. El 21 de enero profesionales de la Unidad de Peligros Geológicos de la Subdirección Nacional de Geología procedieron a georreferenciar puntos asociados a Remociones en Masa del *Informe Consolidado Preliminar del Estado de Afectaciones (19/01/2019)* emitido por la ONEMI. Desde el 22 al 25 de enero se procedió a verificar estos puntos en terreno. En este informe se entregan observaciones realizadas en los puntos georreferenciados tras el Informe de ONEMI y además se complementaron con puntos añadidos en terreno.

27 Puntos obtenidos de Informe Consolidado Preliminar del Estado de Afectaciones (19/01/19) de ONEMI, con una ubicación aproximada.

TIPO RM	LOCALIDAD	COMUNA	PROVINCIA
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-51	ANDACOLLO	ELQUI
DESIZAMIENTO	ANDACOLLO	ANDACOLLO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	CUESTA LA VIUDA	CANELA	CHOAPA
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-779 LA FRAGUITA	COMBARBALA	LIMARI
LICUEFACCION?	MUELLE ARTESANAL	COQUIMBO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	CUESTA BUENOS AIRES	COQUIMBO	ELQUI
EROSION	PEÑUELAS	COQUIMBO	ELQUI
DESBORDE	EL ROMERO	LA SERENA	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-55 EL TOME	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-597	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-55 GUATULAME	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-797 EL CAMPANARIO	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-43	OVALLE	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	ESTERO ESTRECHO	PAIHUANO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	PAIHUANO	PAIHUANO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	COCHIGUAZ	PAIHUANO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-607 CUESTA EL ZAPALLO	PUNITAQUI	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-453 EL ROMERAL	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	SENDERO A CASA DE PIEDRA	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-453 CRUCE	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-595 PICHASCA	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-453 LA HUERTA	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-453 MINILLAS	RIO HURTADO	LIMARI
DESBORDE	PERALILLO	VICUÑA	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-41 ALTA MONTAÑA	VICUÑA	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	EMBALSE PUCLARO	VICUÑA	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	LAS TERNERAS	VICUÑA	ELQUI

Almagro N° 402 - La Serena - Fono:(56-2) 24966329

Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 259 - **LA SERENA- CHILE**

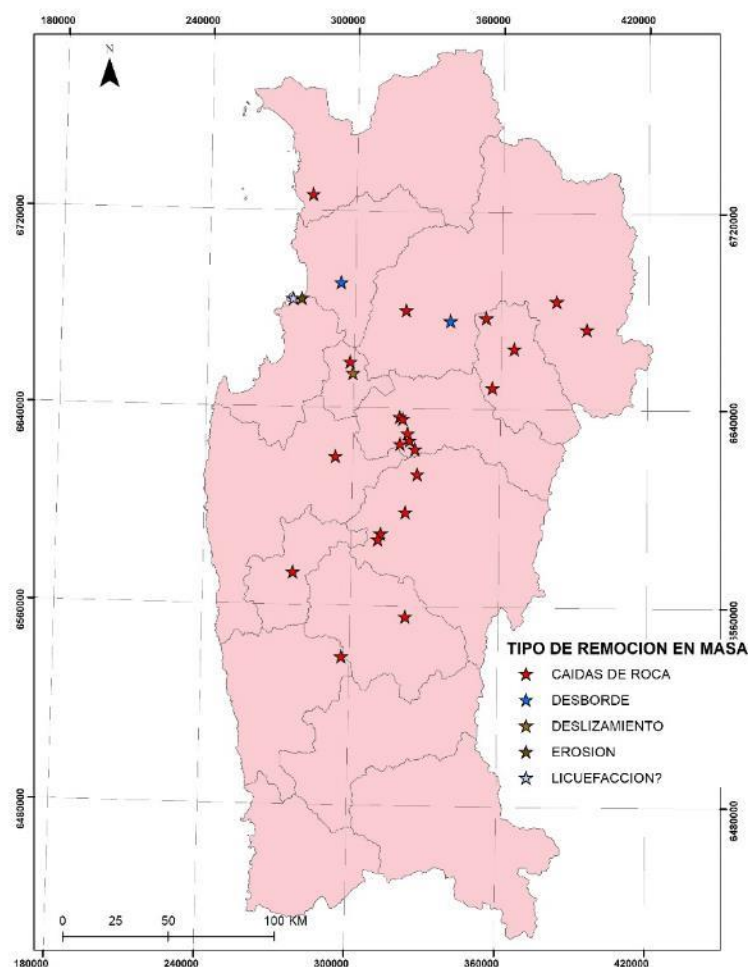


Figura 1. Mapa ubicación aproximada de remociones en masa tras el sismo 6.7 Mw obtenidas de Informe Consolidado Preliminar del Estado de Afectaciones (ONEMI, 2019)

II. OBSERVACIONES EN TERRENO

Las remociones en masa observadas en terreno correspondieron principalmente a caídas de roca asociadas a inestabilidades de taludes artificiales de caminos.

Secundariamente se pudo apreciar casos particulares de **caídas de bloques** de una ladera a una vivienda, **asentamiento** en viviendas y **hundimientos** de terreno asociados a laboreos antiguos de minas.

Dentro de caídas de roca asociadas a taludes de caminos, se pudo diferenciar entre caídas de material perteneciente al talud y material ubicado sobre talud directamente en la ladera.

TIPO RM	LOCALIDAD	UTM E	UTM N	COMUNA	PROVINCIA
CAIDAS DE ROCA	CUESTA LA VIUDA	296295	6539520	CANELA	CHOAPA
CAIDAS DE ROCA	RUTA D-779 LA FRAGUITA	320880	6555472	COMBARBALA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	SECTOR LAS BARRANCAS	319637	6556090	COMBARBALA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-55 CHAÑARAL ALTO	307302	6580451	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-55 GUATULAME	311686	6588622	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 1	322337	6610293	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 2	322522	6610877	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 3	322796	6611381	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 4	322640	6611531	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 5	322704	6611894	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 6	322733	6611967	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 7	322888	6612107	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-727 CAMPANARIO 8	325925	6613147	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	ESCUELA CAMPANARIO	326502	6613306	MONTE PATRIA	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	SENDERO A CASA DE PIEDRA	318838	6636338	RIO HURTADO	LIMARI
DESIZAMIENTO DE ROCA	D-595 PICHASCA	319522	6635050	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	D-453	322232	6629909	RIO HURTADO	LIMARI
CAIDAS DE ROCA	SANTUARIO SAN ANTONIO	298306	6658488	ANDACOLLO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	ANDACOLLO	299441	6653849	ANDACOLLO	ELQUI
ASENTAMIENTO	PEÑUELAS 1	278311	6683529	COQUIMBO	ELQUI
ASENTAMIENTO	PEÑUELAS 2	278591	6683689	COQUIMBO	ELQUI
CAIDAS DE ROCA	EMBALSE LA LAGUNA	399902	6656519	VICUÑA	ELQUI
HUNDIMIENTO	QUEBRADA LAS CAÑAS	319340	6690644	VICUÑA	ELQUI

PROVINCIA DE CHOAPA

1- Cuesta La Viuda, principalmente remociones del tipo caídas de roca asociados a la ruta D-71 en la zona de la Cuesta de la Viuda que une Combarbalá con la localidad de Canela. En este punto se observaron bloques de tamaño métrico en la ladera del cerro y taludes verticales artificiales que presentaban presencia de inestabilidades recientes.

CUESTA LA VIUDA	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
	296295	6539520

A la fecha de la observación ya se había removido material caído para el despeje de ruta, sin embargo se logró obtener antecedentes mediante redes sociales.



Figura 1. Información de Redes sociales y fotografías de la Cuesta La Viuda y posibles rasgos de desprendimientos de rocas de talud.

La zona corresponde a una configuración de laderas que conforman una cuenca hidrográfica de orientación noroeste con drenajes no activos tributarios de segundo

Almagro N° 402 - La Serena - Fono: (56-2) 24966329
Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 259 - **LA SERENA- CHILE**

grado a la Quebrada Laguna Verde. Las pendientes no superan los 20° en ladera natural. La litología corresponde a rocas volcánicas asociadas a la Formación Arqueros (Rivano y Sepúlveda, 1986) (Figura 2).



Figura 2. Mapa geológico de la zona, extraído de Rivano y Sepúlveda (1986).

Por la misma ruta, a unos 5 km aprox. en dirección hacia Combarbalá se pudo apreciar evidencias de caídas de bloques, asociadas principalmente a los taludes artificiales del camino (UTM WGS84 299219E- 6540867N, 299447E – 6540937N).



Figura 3. Fotografías desprendimientos en talud artificial en Ruta D – 71.

PROVINCIA DE LIMARI

Comuna Combarbalá

Principalmente remociones del tipo caídas de roca asociados a la ruta D-779 del sector de Valle Hermoso, a lo largo de toda la ruta se apreciaron evidencias de rodados provenientes de las laderas sur, del valle del río Cogotí. Acorde con comunicación oral con vecinos del sector, se logró ubicar específicamente dos puntos que tuvieron caídas de roca del tipo avalanchas, por las características y condiciones particulares del sector.

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
CUESTA LA FRAGUITA	320880	6555472
SECTOR LAS BARRANCAS	319637	6556090

2- Cuesta La Fragueta, según pobladores ocurrieron caídas de rocas de tamaño considerable (métricos) cercanos a una animita del camino. En el sector mencionado se observó que el origen de los rodados correspondería a una acumulación de bloques angulosos ubicados sobre el talud del y de afloramientos rocosos ubicados a 100 m pendiente arriba. Se observaron también material que cruzo el camino hacia el río (Figura 4 y 5). La pendiente de la ladera es relativamente homogénea superando los 30°. La litología de los bloques correspondería a rocas volcánicas de la Formación Viñita (Rivano y Sepúlveda, 1986) (Figura 7).



Figura 4. Fotografía Cuesta La Fragueta, en amarillo zona de material susceptible a removerse.



Figura 5. Fotografía Cuesta La Fragueta, en amarillo evidencias de caídas de material cruzando la ruta D-779.

3- Sector de Las Barrancas, según pobladores tras el sismo ocurrieron caídas de rocas a 1.5 km al sur de la localidad Las Barrancas. En el sector mencionado se observó que el origen de los rodados correspondería a una acumulación de bloques angulosos, subordinados y homogéneos de tamaño (aprox. 0.5m) ubicados sobre el talud del camino, con una pendiente no mayor a 25°, posiblemente provenientes de los procesos erosivos de afloramientos, los cuales presentarían pendientes mayores de 30° (Figura 6). La litología de los bloques correspondería a rocas volcánicas de la Formación Viñita (Rivano y Sepúlveda, 1986) (Figura 7).



Figura 6. Fotografías de punto sector Las Barrancas de Ruta D-779. Acumulación de bloques susceptibles a remoción, en punto entregado por pobladores que presentó caídas de rocas.

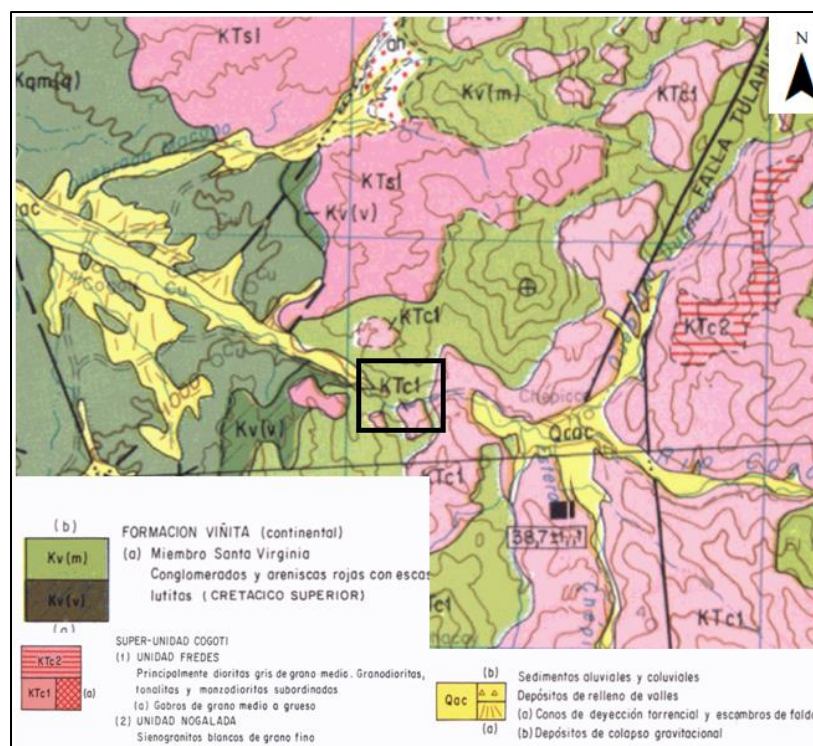


Figura 7. Mapa geológico de la zona Cuesta La Fragueta y sector Las Barrancas, enmarcado zona de puntos observados, extraído de Rivano y Sepúlveda (1986).

Comuna Monte Patria

Las remociones del tipo caídas de roca que se observaron a lo largo de los caminos D-55, D-597 y D-797, correspondiendo principalmente a desprendimientos de material perteneciente a los taludes artificiales del camino. Sin embargo, existieron puntos cuya fuente de materiales desprendidos se ubicaba directamente en la ladera y no en taludes artificiales, los cuales fueron catastrados a continuación:

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
D-55 CHAÑARAL ALTO	307302	6580451
D-55 GUATULAME	311686	6588622
D-727 CAMPANARIO 1	322337	6610293
D-727 CAMPANARIO 2	322522	6610877
D-727 CAMPANARIO 3	322796	6611381
D-727 CAMPANARIO 4	322640	6611531
D-727 CAMPANARIO 5	322704	6611894
D-727 CAMPANARIO 6	322733	6611967
D-727 CAMPANARIO 7	322888	6612107
D-727 CAMPANARIO 8	325925	6613147

4- Camino D-55 Chañaral Alto, el lugar presenta evidencias de desprendimientos de bloques dioríticos de tamaño métricos asociados al talud artificial del camino D-55. Sin embargo, en las cercanías se aprecia también puntos en laderas con pendientes mayores a 30° y presencia de material rocoso correspondientes a bloques métricos de litologías intrusivas dioríticas, susceptibles a removerse con impacto directo en la ruta D-55.



Figura 8. Fotografías de punto Chañaral Alto en ruta D-55. Material rocoso susceptible a caer en ladera y vestigios de material desprendido de talud artificial.

5- Camino D-55 Guatulame, se observó material desprendido del talud artificial de la ruta D-55, correspondiente a un talud subvertical que corta un depósito no consolidado compuesto por bloques angulosos clastosoportados y con alto grado de meteorización y un mínimo porcentaje de matriz de arcilla. Las pendientes en los bordes del depósito se presentan entre 20 a 30° y en su parte superior presenta pendientes de 0 a 10°. Estas características corresponden a posibles depósitos aluvionales, sin descartar un posible deslizamiento tipo “slump”.



Figura 9. Fotografías de punto Guatulame en ruta D-55. Depósito no consolidado fuente de material susceptible a desprenderse.

6- Camino D-727 Campanario, se detectaron 8 puntos en el camino D-727 con evidencia de caídas de rocas y con condiciones favorables del sector para generar este tipo de remoción en masa. Los 8 puntos se presentan en laderas de orientación oeste, ubicadas al este del río Ponio. La litología de los bloques correspondería a rocas intrusivas de la Diorita Pichasca (Pineda y Calderón, 2008). La mayoría de los puntos presenta pendientes de ladera mayores a 35°, a excepción de D-727 CAMPANARIO 3, D-727 CAMPANARIO 7 y D-727 CAMPANARIO 8, que presentan pendientes menores entre 15° y 25° (Figuras 11c, 11g y 11h). Los materiales que presentaron evidencia de caída, corresponden principalmente a bloques angulosos y monomícticos, de tamaño variables entre los 30 a 200 cm aprox. y con disposición heterogénea, salvo en los casos D-727 CAMPANARIO 7 y D-727 CAMPANARIO 8 que presentan una disposición homogénea de mejor selección y tamaño aproximado de 50 cm.

Es necesario destacar, que el sector ya presenta un evento de caídas de rocas ocurrido tras el sismo 8.4 Mw de Illapel de 2015, lamentablemente asociado con una persona fallecida en la ruta D-727 (Figura 10) (UTMWGS84: 322329E, 6610195N), cercano al punto catastrado como D-727 CAMPANARIO 1 de este documento (UTMWGS84: 322337E, 6610293N).



Figura 10. Noticia de evento fatal en ruta D-727 tras el sismo de Illapel de 2015, extraída de diario digital www.elovallino.cl y la construcción del recordatorio, cercano al punto CAMPANARIO 1 (Figura 11a).



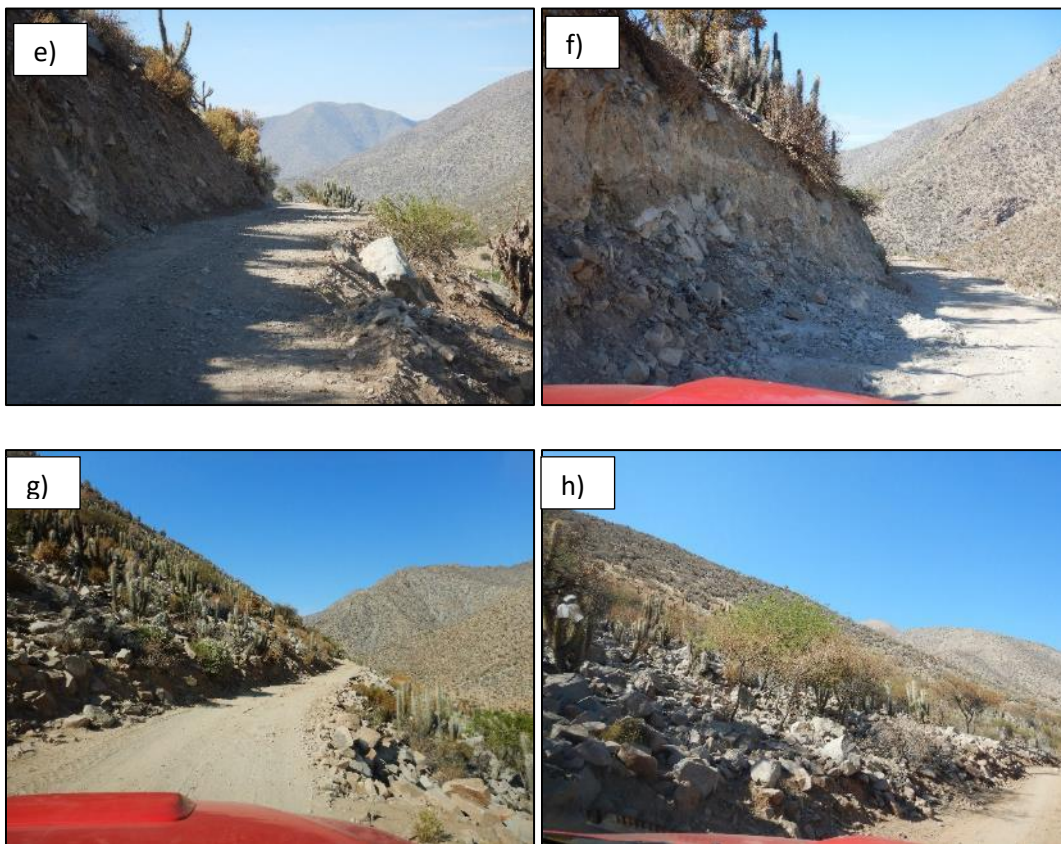


Figura 11. Fotografías de taludes de ladera con evidencias de caídas de roca tras sismo 19 de enero de 2019. a) CAMPANARIO 1, b) CAMPANARIO 2, c) CAMPANARIO 3, d) CAMPANARIO 4, e) CAMPANARIO 5, f) CAMPANARIO 6, g) CAMPANARIO 7 y h) CAMPANARIO 8.

Comuna Río Hurtado

En la comuna se observaron evidencias de caídas de rocas tras el sismo de enero de 2019 a lo largo de la mayoría de las rutas, correspondiendo principalmente a desprendimientos de material perteneciente a los taludes artificiales de los caminos. Sin embargo, observaron tres puntos asociados a desprendimientos en el sector del Monumento Nacional Pichasca y en las rutas D-595 y D-453, descritos a continuación:

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
SENDERO A CASA DE PIEDRA	318838	6636338
D-595 PICHASCA	319522	6635050
D-453 LA HUERTA	322232	6629909

7- Sendero Casa de Piedra, principalmente remociones del tipo caídas de roca en el Monumento Natural Pichasca a cargo de CONAF, asociado al sendero que dirige hacia la formación rocosa utilizada por culturas precolombinas denominada Casa de Piedra. Desprendimientos asociados a inestabilidades de talud artificial del sendero de alturas menores a 2 m. Mediante comunicación verbal con funcionarios de CONAF, se catastró también desprendimientos de rocas ubicados en el ingreso de la Casa de Piedra, estructurales de formación rocosa (Figura 13a).

8- Ruta D-595 Pichasca, desprendimientos de rocas ubicados a lo largo de la ruta D-595 correspondientes a inestabilidades de taludes artificiales de la ruta. Fragmentos de tamaños menores (40 cm modales), sin embargo el sector de mayor consideración corresponde al sector de Pichasca, lugar donde el volumen de material tuvo que ser extraído con maquinaria pesada (Figura 13b). En el sector se logró observar una inclinación original del talud aproximada de 80° y alturas menores de 3 m, los sets consistentes en estructuras subverticales de orientación este-oeste y estructuras de 230°/60°(*dipdir/dir*), con un GSI estimado en terreno de 40 – 50 (*Very Blocky – Blocky, Fair – Poor*) y un volumen de material desprendido aproximado de 72 m³.

9- Ruta D-453 La Huerta, evidencias de material removido en la ruta D-453 cercano a la localidad de La Huerta (Figura 13c), con presencia de material rocoso correspondiente a fragmento de tamaños del orden métrico, angulosos asociados a la unidad Diorita Pichasca (Pineda y Emparán, 2006) en laderas que presentan pendientes mayores a 45 °.

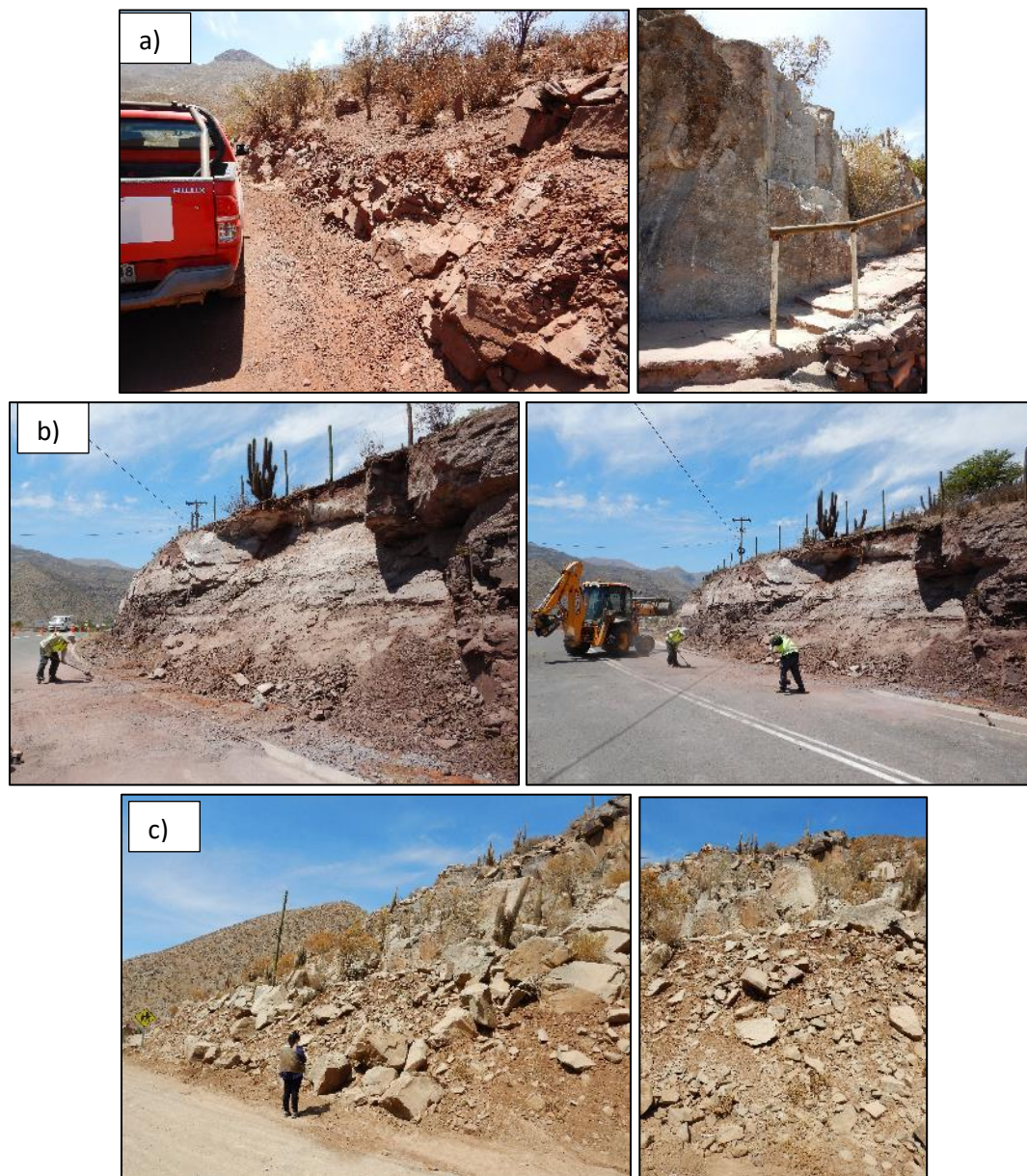


Figura 13. Fotografías de taludes de ladera con evidencias de caídas de roca. a) Sendero en Monumento Nacional Pichasca. b) Deslizamiento de rocas en ruta D-595. c) Rodados de rocas en ruta D-453.

PROVINCIA DE ELQUI

Comuna Andacollo

En la comuna se observaron dos puntos que tuvieron eventos de remociones en masa tras el sismo, principalmente el Santuario de San Antonio y en la localidad de Andacollo asociado a los depósitos de relaves aledaños a la calle Luis Miranda Ansieta.

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
SANTUARIO SAN ANTONIO	298306	6658488
ANDACOLLO	299441	6653849

10- Santuario de San Antonio, se registró evidencia de daños provocados por ingreso de material rocoso a la vivienda, mediante comunicación oral con la propietaria sra. Silvia González, quien también entregó material audiovisual.



Figura 12. Fotografías de caídas de roca en Santuario de San Antonio en Ruta D-51 Fotografías de bloque caído (proporcionada por propietaria).

En el entorno, se observó afloramientos rocosos asociados a la Formación Quebrada Marquesa correspondientes a rocas volcánicas del Miembro 1 (Figura 15), con pendientes que superan los 30° a lo largo de la ladera, estos afloramientos se ubican al menos a una distancia de 60 m de la vivienda (Figura 13) y presentan al menos 3 set de estructuras y una evaluación de GSI de 50-60. Ladera arriba de la vivienda, además hay evidencias un pique minero en las coordenadas UTMWGS84- 298366E- 6658478N, asociadas a la propiedad minera de Rol 04106-0166-4 del titular Cia Minera Dayton de Chile SA ubicado a 60 m de la vivienda, con acceso desde la ruta D-51 mediante un camino particular de 4 m de ancho.

En base a los antecedentes y condiciones observadas, es posible identificar factores altamente favorables para la generación de caídas de rocas, sin embargo no es posible identificar la fuente de origen del material desprendido sin un análisis posterior que permita determinar alcances de diferentes lugares de origen de material rocoso.



Figura 12. Fotografías de caídas de roca en Santuario de San Antonio en Ruta D-51. Ubicación de vivienda y posible zona de desprendimiento de bloques.

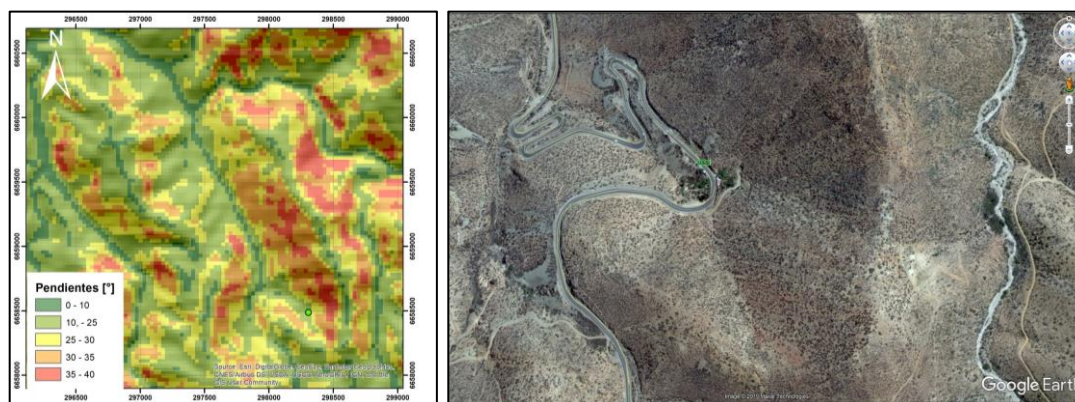


Figura 13. Mapa de pendientes de la zona, punto verde ubicación del Santuario San Antonio, con presencia de pendientes que superan los 30°. Elaboración propia en base a DEM (30m).

11- Andacollo, se registró evidencias de desprendimiento de material de los taludes del relave ubicado en el sector norte de Andacollo, los volúmenes de material desprendido correspondieron a $<1 \text{ m}^3$, sin cubrir toda la calzada de la calle. En los

Almagro N° 402 - La Serena - Fono: (56-2) 24966329
Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 259 - **LA SERENA- CHILE**

[illegible]

Comuna Coquimbo

En el sector de Rosario de Peñuelas (calle José Joaquín Pérez con calle Amanecer y pasaje El Frutillar), se evidenciaron asentamientos de material producto del sismo del 19 de enero de 2019. La composición de los materiales involucrados, corresponden a arenas arcillosas no consolidadas asociadas a los Depósitos Eólicos descritos en Emparán y Pineda (2000).

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
Peñuelas 1	278311	6683529
Peñuelas 2	278591	6683689

12- Punto Peñuelas 1, ubicado en el sector de la calle Amanecer se logró distinguir dos eventos, diferenciados en temporalidad (información proporcionada por pobladores del sector). El asentamiento de la calzada norte de la calle Amanecer se produjo tras el sismo de Illapel 2015 (8.4Mw) el cual a la fecha no había recibido tratamiento de mejoramiento constructivo y el asentamiento ubicado en la calzada sur se produjo por el sismo del Tongoy 2019 (6.7Mw) (Figura 16).

13- Punto Peñuelas 2, ubicado en el sector del pasaje El Frutillar, se logró distinguir un asentamiento de material de fundación de una vivienda, el cual estaba sujeto mediante un muro de concreto limitando con la calle y otro muro menor altura en la zona superior del talud (Figura 16).

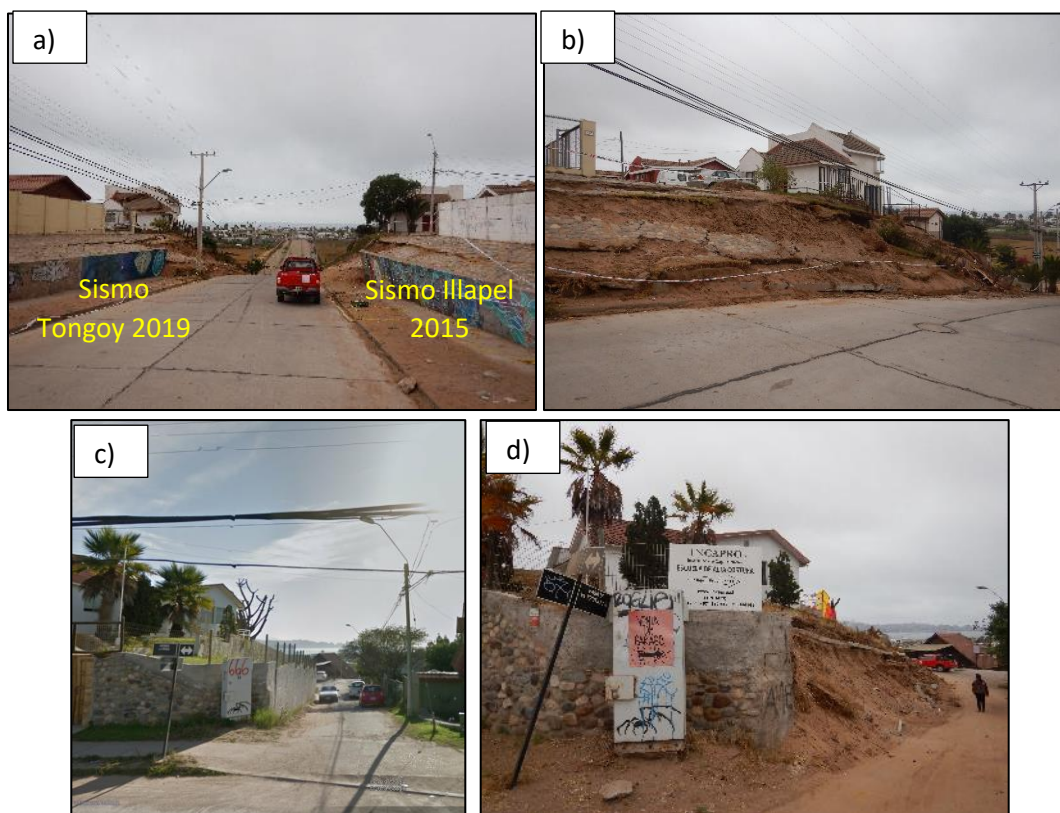


Figura 16. Fotografías de Deslizamientos de suelo. a) Asentamientos en Peñuelas 1, asentamiento ocurrido por sismo Illapel 2015 a la izquierda y por sismo Tongoy 2019 a la derecha. b) Asentamiento ocurrido por sismo de Tongoy 2019. c) Asentamientos en Peñuelas 2, fotografía de antes (extraída de Street View de Google Earth) y después del sismo Tongoy 2019.

Comuna Vicuña

En la comuna de Vicuña se observaron evidencias de caídas de rocas tras el sismo de enero de 2019 a lo largo de la mayoría de las rutas, correspondiendo principalmente a desprendimientos de material perteneciente a los taludes artificiales de los caminos. Sin embargo, observaron dos puntos asociados a caídas de rocas en el Paso Fronterizo Agua Negra y hundimientos en la Quebrada Las Cañas al interior de Quebrada Marquesa, los cuales se catastraron a continuación.

	UTM E (WGS 84)	UTM N (WGS 84)
Embalse La Laguna	399902	6656519
Las Cañas	319340	6690644

Almagro N° 402 - La Serena - Fono:(56-2) 24966329

Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 259 - **LA SERENA- CHILE**

14- Embalse La Laguna, en el sector Paso Internacional de Agua Negra se tuvo conocimiento de remociones en masa asociadas al sismo de Tongoy de 2019, mediante comunicación con el encargado del Complejo Fronterizo Agua Negra el sr. Mauricio Compán, quien proporcionó material visual de los eventos ocurridos. Las condiciones del sector son altamente favorables para generación de eventos de remociones en masa, principalmente por estar en una geomorfología regional asociada a alta montaña de la Cordillera de Los Andes (Börgel, 1983), pendientes mayores de 30° (Figura 17) y material no cohesionado susceptible a removilizarse.

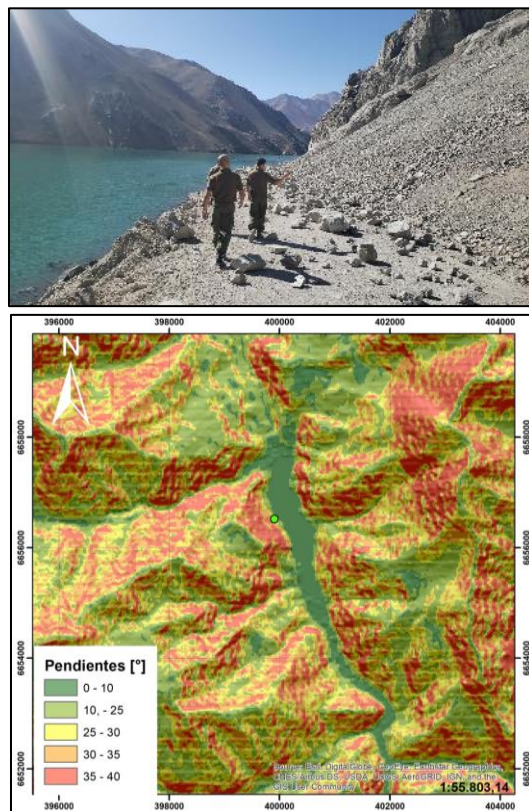


Figura 17. Fotografías de caídas de rocas en sector del embalse La Laguna tras sismo de Tongoy (6.7Mw) de 2019, proporcionada por encargado de Complejo Fronterizo Agua Negra y Mapa de pendientes en punto verde lugar del punto catastrado con presencia de pendientes mayores a 30° (elaboración propia DEM 30m).

15- Quebrada Las Cañas, sector al cual se accede por la ruta D-215 por la localidad Marquesa hacia la ruta D-217, se presenciaron dos hundimientos, de los cuales uno correspondería a una reactivación de un antiguo hundimiento evidenciado el 2016 originado por intensas precipitaciones en la zona, el cual fue rellenado artificialmente como medida posterior de seguridad.

HUNDIMIENTO 2016

Se aprecia un socavón de 10 m aproximadamente de profundidad y 25 m de ancho, el cual se encontraba parcialmente relleno con material detrítico para mejorar la seguridad del camino aledaño. Esta estructura se encuentra ubicada adyacente a la ladera norte de la Quebrada Las Cañas y en el lecho de la misma. En la ladera inmediatamente sobre el área afectada se observaron cicatrices producto del deslizamiento de material coluvial superficial, posiblemente asociado al sismo del 19 de enero. Inmediatamente al sur del socavón se encuentra el camino D-217.

Según antecedentes y por registro de imágenes satelitales del 2017 (GoogleEarth) la subsidencia se encontraba rellena artificialmente, lo que indica que tras el sismo hubo una reincidencia de hundimiento del material en el mismo sector.

HUNDIMIENTO 2019	319340	6690644
HUNDIMIENTO 2016	319356	6690753



Figura 18. Fotografía de la reactivación del hundimiento originado el año 2016.

HUNDIMIENTO 2019

Se aprecia un socavón de 11 m de ancho con 17 m de profundidad aproximada, a 105 m al sur del hundimiento 2016, el cual presenta bordes abruptos de pendientes verticales, y se encuentra en los depósitos aluviales del drenaje de orientación NS tributario a la Quebrada Las Cañas, cuyo talweg está ubicado a 20 m del socavón.

Los daños asociados a esta subsidencia afectaron la propiedad de don Manuel Cortes (su vivienda y animales caprinos, que cayeron dentro del socavón).

Almagro N° 402 - La Serena - Fono: (56-2) 24966329

Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 259 - **LA SERENA- CHILE**



Figura 19: Socavón formado a raíz del sismo del 19 de enero. Se observan los daños a la propiedad de don Manuel Cortés.



Figura 20: Ubicación en planta de los socavones en la quebrada Las Cañas, junto al camino D-217.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- i) El evento sísmico del 19 de enero de 2019, generó diversos eventos de remociones en masa de distintos tipos afectando las provincias Elqui, Limarí y Choapa de la región de Coquimbo.
- ii) El catastro georrefenciado de puntos obtenido de informe de ONEMI (2019) fue validado de manera parcial, abordando los puntos que presentaban características más particulares como condiciones favorables del entorno, recurrencia de eventos y volúmenes de material involucrado.
- iii) Principalmente las remociones en masa generadas en este evento, fueron del tipo caídas de rocas de menor magnitud en taludes artificiales de vialidad pública de las tres provincias, afectando la comunicación vial de la región. Los cuales fueron despejados en su mayoría a la fecha de visita a la zona. Al respecto se recomienda la instalación de medidas de fortificación adecuadas (mallas, pernos, shotcrete) en los puntos de recurrencia de desprendimientos en las rutas.
- iv) Se destacan en particular tres eventos, debido a la recurrencia y a la magnitud del volumen de material involucrado, correspondiendo a los puntos de **Campanario 1** (recurrencia de caídas de roca en 2015 con fatal asociado), **Santuario San Antonio** (destrucción de vivienda por bloques) y **Quebrada Las Cañas** (recurrencia de hundimiento 2016 y destrucción de construcción privada).
- v) Se sugiere que en los puntos catastrados en este informe se apliquen medidas de mitigación idealmente de tipo estructural, acordes a un estudio de detalle de los alcances de estos eventos, ya que las zonas analizadas presentan condiciones favorables para de remociones en masa, y no se descarta la recurrencia en los mismos puntos para futuros eventos sísmicos, idealmente en los puntos mencionados anteriormente.
- vi) Se recomienda instalar señalética y bandas de seguridad, para alertar a personas de posible caídas, además de instalación de mallas para evitar caídas de animales a los socavones. Aunque se rellenen los sitios que han colapsado a fin de evitar accidentes por tránsito peatonal u otro, esto no constituye una solución definitiva ni entrega estabilidad al terreno, debido a que el asentamiento de material puede generar nuevas subsidencias a futuro.

IV. REFERENCIAS

- Börgel, R. 1983. Geografía de Chile. Colección Instituto Geográfico Militar (IGM): 182 p.
- Onemi, 2019. Informe Consolidado Preliminar Sismo 6.7 (19/01/2019 – 22:32 Hrs). N°2-18:00 horas. Oficina Nacional de Emergencias, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- Pineda, G.; Emparán, M. 2006. Geología Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 96: 1 mapa escala 1:100.000.
- Pineda, G.; Calderón, M. 2008. Geología Área Monte Patria – El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116: 1 mapa escala 1:100.000.
- Pineda, G.; Emparán, M. 2006. Geología Área Vicuña - Pichasca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 97: 1 mapa escala 1:100.000.
- Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1986. Hoja Illapel, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile No69: 1 mapa escala 1:250.000.
- <http://www.diarioeldia.cl/region/paihuano/paihuano-resiste-intenso-sismo-municipio-trabaja-en-despeje-rutas>
- <http://www.t13.cl/noticia/nacional/carabineros-realiza-despeje-rutas-sismo-region-coquimbo>
- <http://www.elandacollino.cl/2019/01/20/andacollo-tuvo-4-casas-con-danos-mayores-tras-fuerte-sismo/>
- <http://www.elovallino.cl/provincia/vida-felipe-aguilera-victimas-que-dejo-terremoto-84>